

MATE701C25

fabivilla2019@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

1-¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? *

1 punto

- ☐ A) $2^3=2 \times 3$
- ☐ B) $2^3 = 3 \times 3 = 9$
- ☐ C) $2^3=2 \times 2 \times 2=8$

2-Calcule *

1 punto

$$4^2-6 \div 2$$

- ☐ A) 13
- ☐ B) 5
- ☐ C) 1

3-Calcule *

1 punto

$$2 \times (3-2)^2$$

- ☐ A) 10
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4



4-¿Cuáles números son múltiplos de 6? *

1 punto

- ☐ A) 1 y 6
- ☐ B) 2 y 3
- ☐ C) 6 y 12

5-¿Cuáles números producen al sumarlos un número compuesto? *

1 punto

- ☐ A) 2 y 3
- ☐ B) 2 y 7
- ☐ C) 2 y 11

6-¿En cuál opción se encuentra un número que es divisible por 2, 3 y 7? *

1 punto

- ☐ A) 42
- ☐ B) 21
- ☐ C) 14

7-¿Cuál es la descomposición en números primos de 36? *

1 punto

- ☐ A) $2 \times 2 \times 9$
- ☐ B) $2 \times 3 \times 6$
- ☐ C) $2 \times 2 \times 3 \times 3$



8- Considere los siguientes números 18 y 12. El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los dos números son

* 1 punto

- ☐ A) 36 y 6
- ☐ B) 6 y 36
- ☐ C) 5 y 10

9- Gollo dona 72 cuadernos y 120 lapiceros al grupo 1A del Liceo San José. Se forman paquetes que tienen la misma cantidad de cuadernos y lápices sin que sobre ninguno. ¿Cuántos lapiceros le tocó a cada estudiante?

* 1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 8
- ☐ C) 9

10- ¿Cuál opción es cierta? *

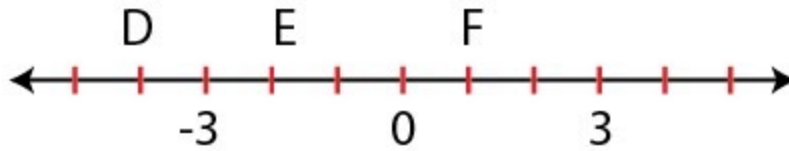
1 punto

- ☐ A) $|-3| = -3$
- ☐ B) $|-1| > -|-1|$
- ☐ C) $|-2|$ es opuesto a 2



11-¿Cuál de las opciones es correcta para la recta numérica? *

1 punto



- ☐ A) $D > F$
- ☐ B) $F - 4 = E$
- ☐ C) $D + 3 < 0$

12-La temperatura mas baja registrada en el punto X del globo terráqueo fue de -8°C . En punto Y fue de -2°C y en el punto Z de -15°C . Donde ocurrió la temperatura más baja? *

1 punto

- ☐ A) X
- ☐ B) Y
- ☐ C) Z

13-¿Cuál de las siguientes opciones se puede representar mediante un entero negativo? *

1 punto

- ☐ A) La edad de María
- ☐ B) El número de tilapias en una acuario.
- ☐ C) La profundidad a la que se encuentra un volcán bajo el nivel del Mar.



14-Calcule $\sqrt[3]{-8}$ *

1 punto

- ☐ A) 2
- ☐ B) -2
- ☐ C) -5

15-Calcule *

1 punto

$$(2^4)^5 \times 2^6 \div 2^2$$

- ☐ A) 2^{24}
- ☐ B) 2^{13}
- ☐ C) 2^{27}

16-Calcule *

1 punto

$$(-2+4)^3 \div 2^0$$

- ☐ A) 4
- ☐ B) 8
- ☐ C) -8



17-Calcule *

1 punto

$$5 \times [27 \div (-3)^2 - 3]$$

- ☐ A) -30
- ☐ B) 5
- ☐ C) 0

18-Fernanda fue a Gollo y compró una pantalla por ₡200 000 y debe pagarle 5 * 1 punto
cuotas iguales. ¿De cuánto es la cuota?

- ☐ A) 40 000
- ☐ B) 44 000
- ☐ C) 50 000

19-En un lugar del polo norte se registraron las siguientes temperaturas a * 1 punto
diferentes horas:

10 a.m. -37°C

1 p.m. la temperatura subió 5°C .

¿Cual es la temperatura a la 1 p.m.?

- ☐ A) -32
- ☐ B) -42
- ☐ C) -22

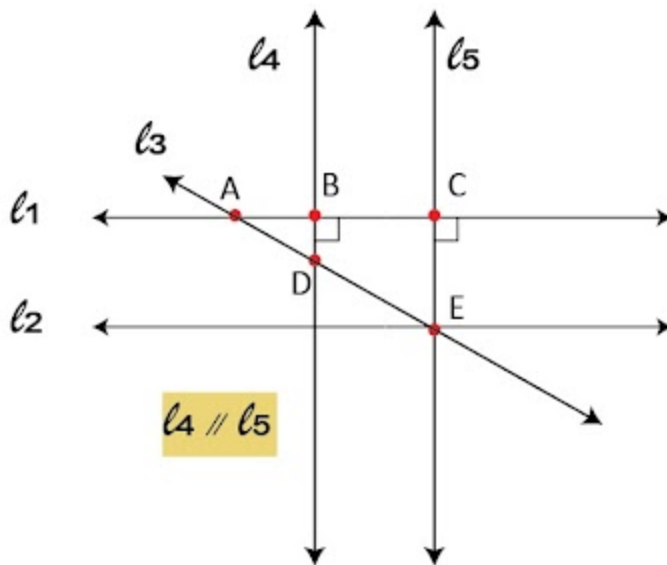


20-Una fábrica productora de tornillos empaca sus productos en cajas de 2500 tornillos cada una. Si en la bodega principal mantienen un inventario de 400 cajas, entonces, ¿cuántos tornillos, en total, tienen empacados en la bodega principal?

* 1 punto

- ☐ A) 10 000
- ☐ B) 100 000
- ☐ C) 1 000 000

Preguntas 21, 22 y 23. Analice la siguiente configuración de rectas.



21-Una recta perpendicular a la 5 es la *

1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4



22-¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a una semirrecta contenida en la recta 3?

* 1 punto



(1)



(2)



(3)

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4

23-¿Cuál opción contiene tres puntos colineales? *

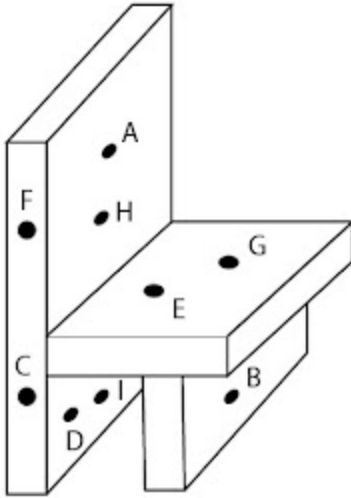
1 punto

- ☐ A) B, D, E
- ☐ B) A, D, E
- ☐ C) D, B, C



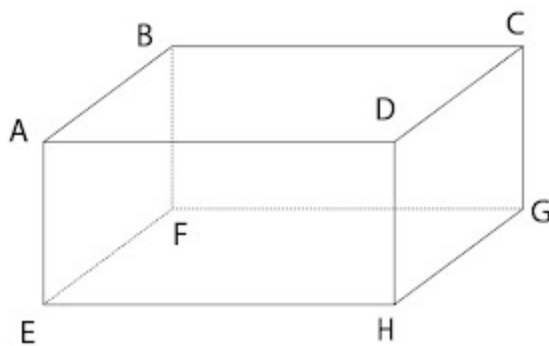
24-Analice el siguiente esquema de una silla. ¿Cuál opción representa 3 puntos coplanares?

* 1 punto



- ☐ A) H, I, D
- ☐ B) C, D, I
- ☐ C) C, F, H

Analice el siguiente prisma para responder las preguntas 25 y 26:



25-Una arista del prisma corresponde a *

1 punto

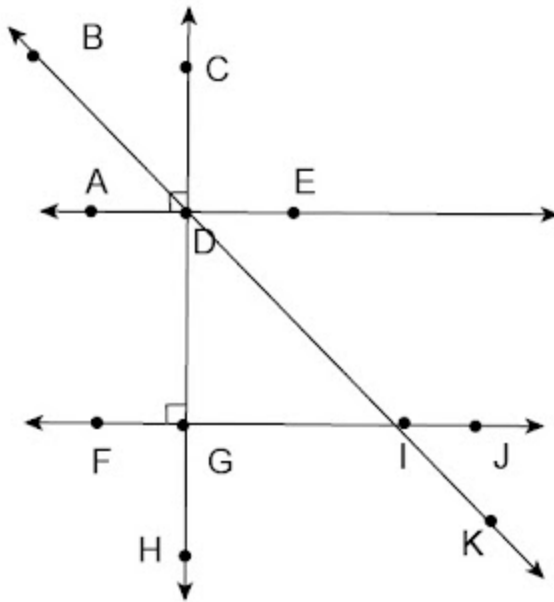
- ☐ A) $\overline{EC}$
- ☐ B) $\overline{FD}$
- ☐ C) $\overline{EH}$

26-Una cara perpendicular con DHGC es la *

1 punto

- ☐ A) AEFB
- ☐ B) ADCB
- ☐ C) DHFB

Analice la siguiente configuración de rectas y responda las preguntas 27 y 28.



27-¿Cuál ángulo es opuesto por el vértice al $\angle JIK$? *

1 punto

- ☐ A) $\angle GID$
- ☐ B) $\angle DIJ$
- ☐ C) $\angle GIK$

28-¿Cuál ángulo es adyacente al $\angle ADB$? *

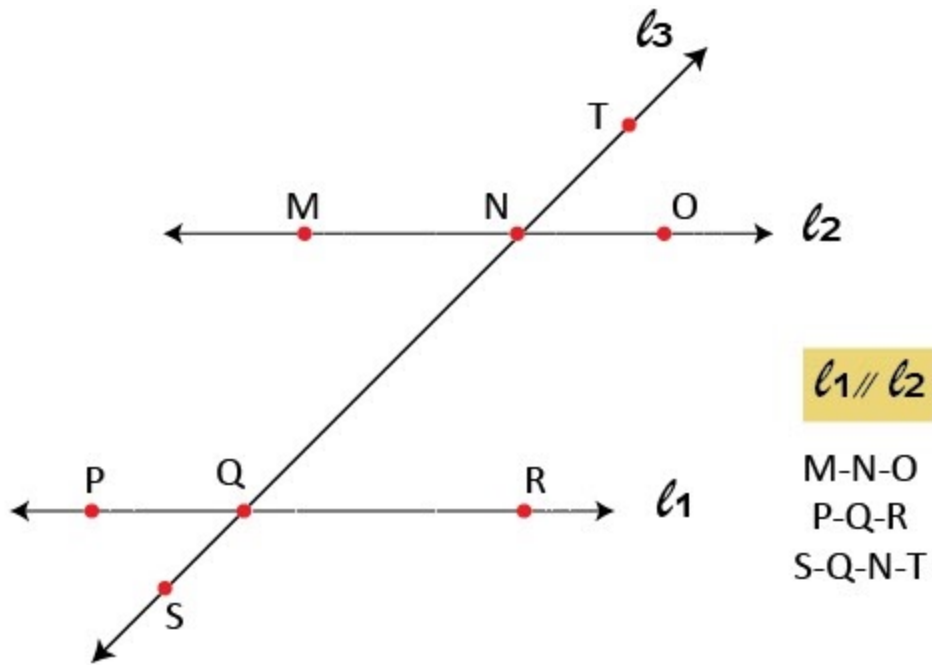
1 punto

- ☐ A) $\angle GDE$
- ☐ B) $\angle BDE$
- ☐ C) $\angle EDI$



29-En la siguiente figura $m\angle TNO = 29^\circ$. ¿Cuál es la medida de $\angle RQS$? *

1 punto



- ☐ A) 29°
- ☐ B) 61°
- ☐ C) 151°

30-Los ángulos x y z son congruentes entre sí. Si $m\angle x = 40^\circ$, entonces $m\angle z$ es * 1 punto
igual a

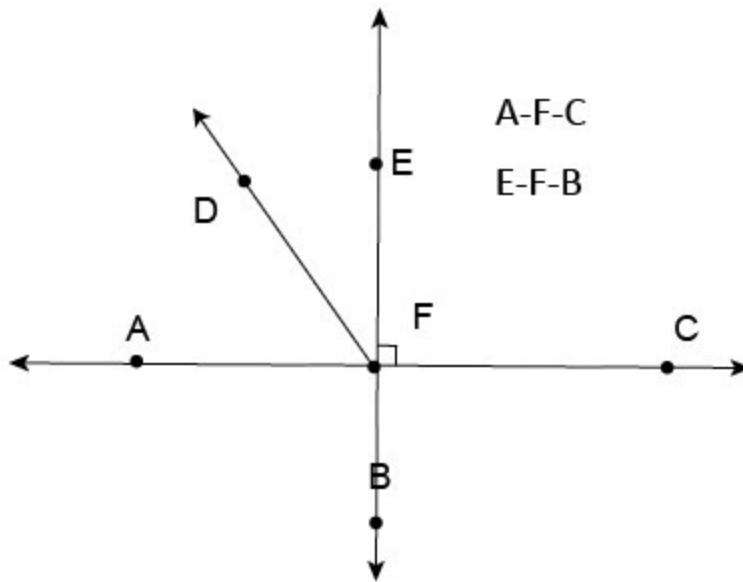
- ☐ A) 40°
- ☐ B) 50°
- ☐ C) 60°



31-Los ángulos x y z son suplementarios entre sí. Si $m\angle x = 30^\circ$, entonces $m\angle z$ * 1 punto es igual a

- ☐ A) 150°
- ☐ B) 70°
- ☐ C) 60°

32-¿Cuál es, en el siguiente diagrama, el ángulo complementario de $\angle EFD$? * 1 punto



- ☐ A) $\angle DFB$
- ☐ B) $\angle DFA$
- ☐ C) $\angle DFC$



33-Las medidas de un triángulo son 3 y 6. El tercer lado puede medir *

1 punto

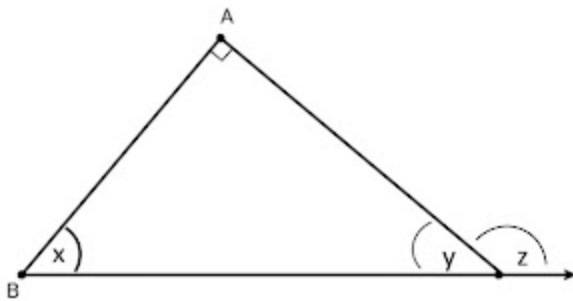
- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 4

34-La suma de dos ángulos internos en un triángulo es igual a 150° ; ¿Cuánto mide el tercer ángulo interno? *

1 punto

- ☐ A) 30°
- ☐ B) 50°
- ☐ C) 75°

Responda las preguntas 35 y 36 con base en el siguiente triángulo rectángulo:



35-La medida del ángulo $\angle x$ es de 43° . ¿Cuánto mide el $\angle y$? *

1 punto

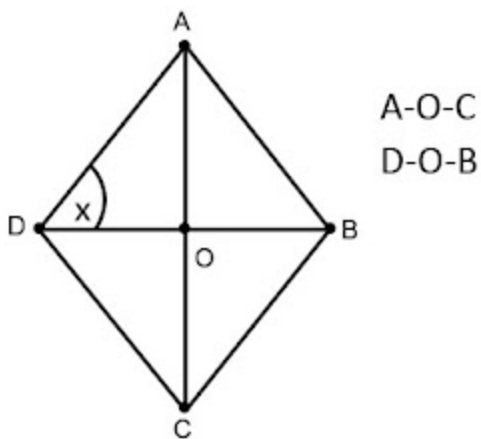
- ☐ A) 43°
- ☐ B) 45°
- ☐ C) 47°

36-La medida de $\angle x$ es de 46° . ¿Cuánto mide el $\angle z$? *

1 punto

- ☐ A) 138°
- ☐ B) 134°
- ☐ C) 136°

Para responder las preguntas 37 y 38, analice el siguiente rombo



37-Si $m\angle x = 43^\circ$, entonces, ¿cuál es la medida $\angle$ de BCD? *

1 punto

- ☐ A) 38°
- ☐ B) 76°
- ☐ C) 52°

38-AO=8 y OB=6. ¿Cuál es el área del rombo? *

1 punto

- ☐ A) 96
- ☐ B) 48
- ☐ C) 40

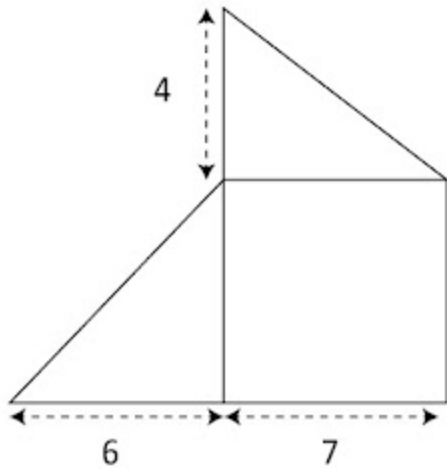
39-El ángulo externo de un cuadrilátero convexo mide 37° , la suma de los otros tres ángulos externos es igual a

* 1 punto

- ☐ A) 143°
- ☐ B) 217°
- ☐ C) 323°

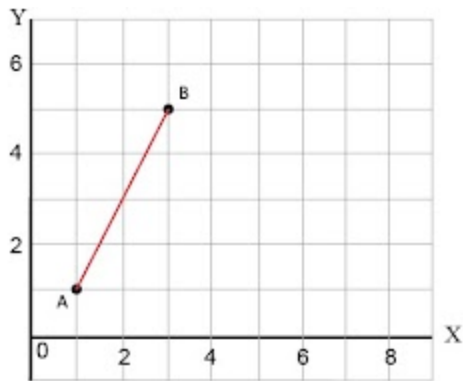


40-La siguiente figura se encuentra formada por un cuadrado y dos triángulos * 1 punto
rectángulos como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es el área de las tres
figuras?



- ☐ A) 17
- ☐ B) 70
- ☐ C) 84

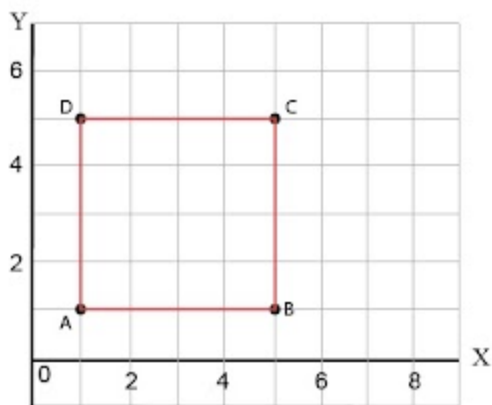
42-¿Cuál es la coordenada del punto medio, del segmento AB representado en la figura? * 1 punto



- ☐ A) (2,3)
- ☐ B) (3,2)
- ☐ C) (2,2)

42-¿Cuál de los siguientes puntos es interno al cuadrilátero ABCD? *

1 punto



- ☐ A) (2,6)
- ☐ B) (3,4)
- ☐ C) (4,0)



43-Un tipo de serpiente mide 50 cm al nacer. Aumenta en 50 cm cada año. Si * 1 punto se atrapa una serpiente que mide 200 cm, ¿cuántos años tendría?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 4

44-En la siguiente tabla se muestra la población de bacterias en millones en * 1 punto función del tiempo:

h	0	1	2	3	4	5
Bacterias	1	2	4	8	-	32

Si se mantiene el mismo comportamiento, ¿cuántos millones de esas bacterias habrá a las 4 h?

- ☐ A) 16
- ☐ B) 20
- ☐ C) 24

45-¿En cuál opción se muestra una relación llamada inversamente * 1 punto proporcional?

- ☐ A) El número de barras de mantequilla en relación al número de pasteles horneados.
- ☐ B) El dinero recaudado en un concierto en relación a la cantidad de entradas vendidas.
- ☐ C) El tiempo que se dura en llenar una piscina en relación a la cantidad de tomas de agua utilizadas.



46-Si para cortar el césped en una finca 2 jardineros tardan 10 horas, entonces, ¿cuántas horas tardarían 4 jardineros en cortar ese mismo césped? * 1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 15
- ☐ C) 20

47-Melina sabe que para elaborar 20 helados de un determinado sabor se debe invertir ₡3000 en la compra de ingredientes. ¿Cuántos colones debe invertir para elaborar 50 helados de ese sabor? * 1 punto

- ☐ A) 12 000
- ☐ B) 5000
- ☐ C) 7500

Responda las preguntas 48 y 49. En una empresa trabajan 200 hombres y 240 mujeres. Se eligen al azar 80 personas de ambos sexos para consultarles si están conformes con su horario de trabajo. A una trabajadora, llamada Ligia, se le consultó lo anterior, e indicó estar conforme con su horario laboral.

48-La muestra está formada por un total de trabajadores igual a * 1 punto

- ☐ A) 440
- ☐ B) 220
- ☐ C) 80



49-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? *

1 punto

- ☐ A) La variable de estudio es de naturaleza cuantitativa.
- ☐ B) Ligia forma parte de la unidad muestral estadística.
- ☐ C) El estudio lo conforman una población de 520 trabajadores.

50-De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a una variable **cuantitativa**? *

1 punto

- ☐ A) color de un lápiz.
- ☐ B) nota en un examen.
- ☐ C) cantidad de lapiceros.

51-¿Cuál de las siguientes opciones es una variable **cuantitativa**? *

1 punto

- ☐ A) el nombre de la mascota de Pablo.
- ☐ B) el número de hijos de una familia.
- ☐ C) la asignatura preferida de Luisa.

Preguntas 52, 53, 54 y 55 con base a la siguiente información. A un grupo de 10 personas (sin parentesco entre ellos) se les consultó por la cantidad de hermanos que tienen. Los resultados de sus respuestas se muestran en la siguiente tabla:

Cantidad de hermanos:

(3, 2, 2, 4, 2, 0, 4, 2, 6, 5)



52-El promedio de hermanos del grupo de personas es de *

1 punto

- ☐ A) 3
- ☐ B) 4
- ☐ C) 5

53-La moda en el grupo de personas es tener _____hermanos. *

1 punto

- ☐ A) 6
- ☐ B) 3
- ☐ C) 2

54-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? *

1 punto

- ☐ A) Hay una persona del grupo que es hijo único.
- ☐ B) La mayoría de las personas del grupo tienen 6 hermanos.
- ☐ C) Todas las personas del grupo tienen diferentes cantidades de hermanos.

55-La mayor diferencia en el número de hermanos es igual a *

1 punto

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 6



Enviar

Google

Google no creó ni aprobó este contenido.

